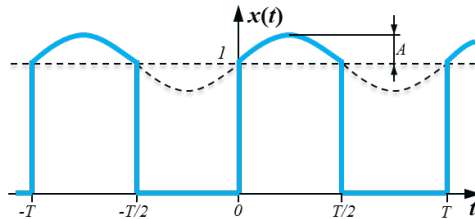


Übung 4: Fourrierreihe

Ü 4.1

Ein periodisches Rechtecksignal $x_R(t)$ ist mit einer sinusförmigen Schwingung $x_S(t) = A \cdot \sin(2\pi t/T)$ entsprechend der Zeichnung unten überlagert, d. h. der Sinusanteil tritt nur bei $x_R(t) = 1$ auf.



$$x_R(t) = \text{rep}_T(\tilde{x}_R(t))$$

$$\tilde{x}_R(t) = \begin{cases} 1 & , 0 < t < \frac{T}{2} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

- Geben Sie die reelle Funktion des resultierenden Signals $x(t)$ wie in der Zeichnung dargestellt an.
- Berechnen Sie die komplexen Fourier-Koeffizienten $X_{R,n}$ des Rechtecksignals $x_R(t)$.
- Berechnen Sie die komplexen Fourier-Koeffizienten X_n des Gesamtsignals $x(t)$ unter Verwendung der Rechengesetze für Fourier-Koeffizienten

Ü 4.2

Skizzieren Sie folgende Signale und bestimmen Sie die komplexen Fourier-Koeffizienten:

a)

$$x(t) = \text{rep}_T(\tilde{x}(t)), \quad \tilde{x}(t) = \begin{cases} \cos^2(\Omega t) & \text{für } |t| \leq T/4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

b)

$$y(t) = \text{rep}_T(\tilde{y}(t)), \quad \tilde{y}(t) = \dot{\tilde{x}}(t)$$

Hinweise: a) Die Lösung der Aufgabe bedarf relativ vieler Äquivalenzumformungen.

Math. Umformungen: 1. binomische Formel; $\sin\left(\pi - \frac{\pi}{2}n\right) = -\sin\left(\pi + \frac{\pi}{2}n\right)$; $\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \sin(y)\cos(x)$

b) Schauen Sie nach ob eine geeignete Rechenregel zur Lösung der Aufgabe existiert

Lösungen: a)
$$X_n = \begin{cases} \frac{1}{8}, & n = \{-2, 2\} \\ 0, & \text{gerade } n \setminus \{-2, 2\} \\ +\frac{2}{\pi n(4-n^2)}, & n = \{\dots, -7, -3, 1, 5, \dots\} \\ -\frac{2}{\pi n(4-n^2)}, & n = \{\dots, -5, -1, 3, 7, \dots\} \end{cases}$$

b) Siehe Hinweise